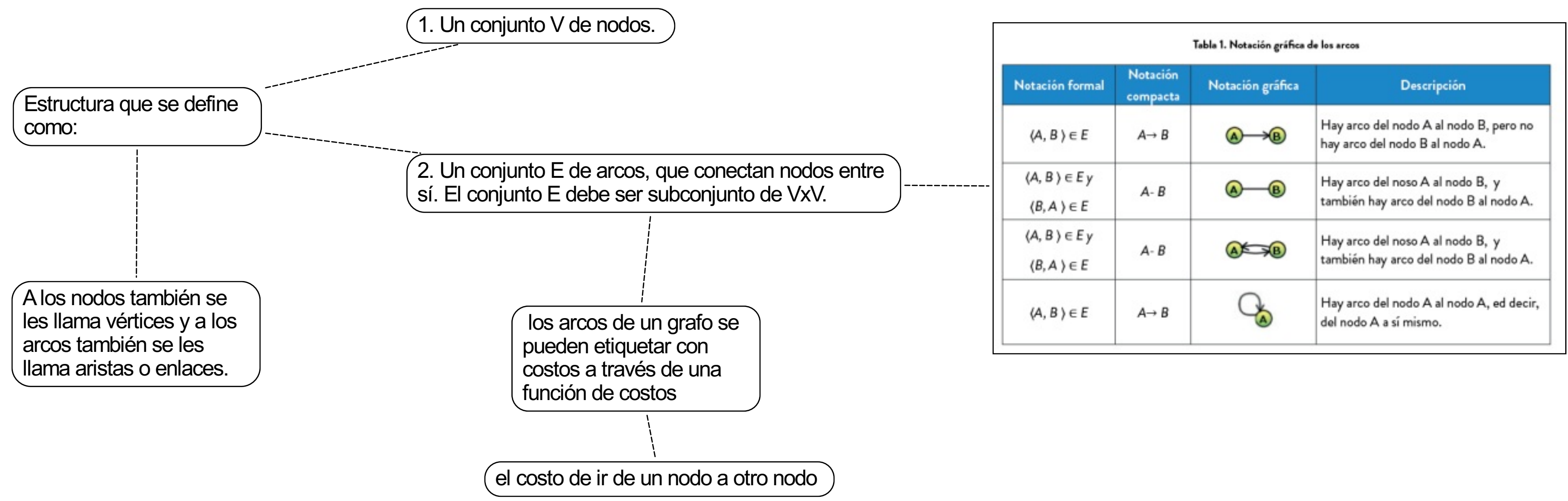
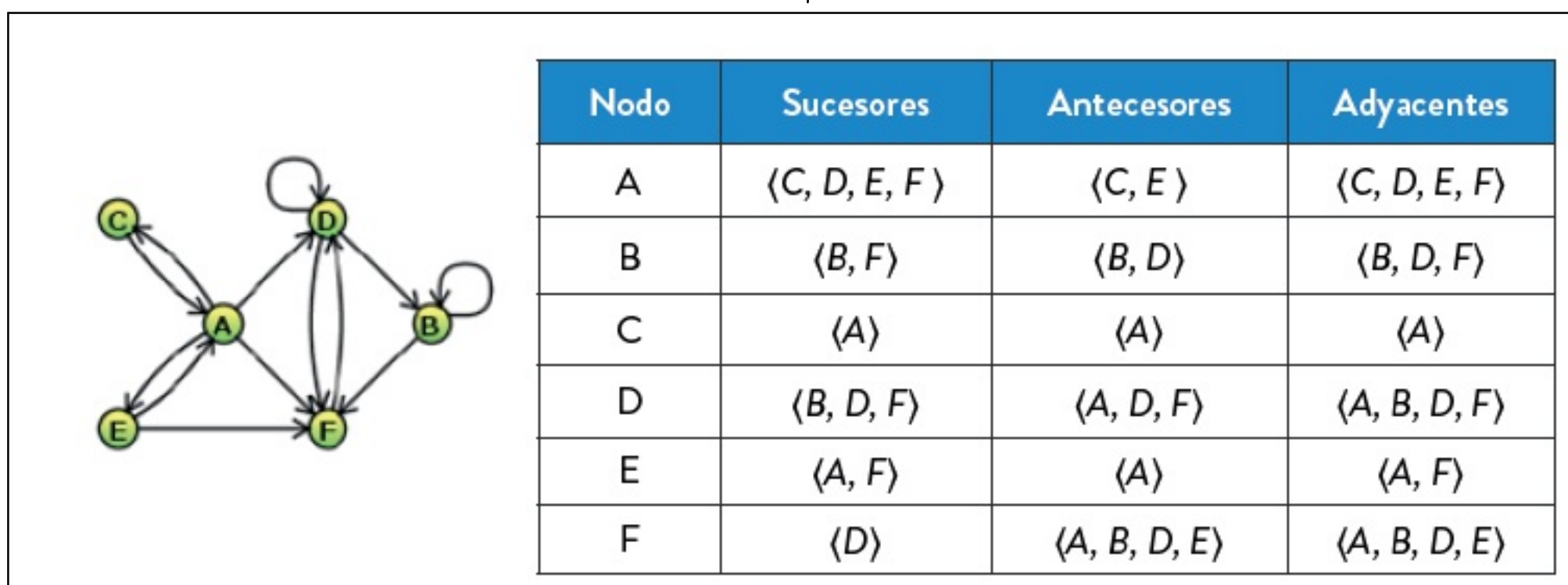


Grafos



Sucesores y antecesores



Grado de un Nodo

El grado de salida de un nodo es la cantidad de sucesores que tiene.

El grado de entrada de un nodo es la cantidad de antecesores que tiene

Fuentes, sumideros y nodos aislados

Nodo

fuelle

no tiene antecesores

Sumidero

No tiene sucesores

Aislado

No tiene antecesores ni sucesores

Grafos dirigidos y no dirigidos

Grafos No dirigidos

Un grafo $G=(V,E)$ es un grafo no dirigido si y solo si para todo par de nodos a y b tales que haya un arco desde hacia b, se cumple que también hay un arco desde b hacia a

un grafo no dirigido es un grafo donde todos sus arcos se pueden visitar en ambos sentidos

Grafos Dirigidos

es un grafo donde uno de sus arcos puede recorrerse en una dirección, pero no en la otra.

Tabla 3: Ejemplos de grafos y su clasificación en dirigidos o no dirigidos			
Grafo	Tipo de grafo	Número de nodos (n)	Número de arcos (e)
	Grafo dirigido	5	5
	Grafo no dirigido	5	10
	Grafo no dirigido	5	12

Fuente: Saez (s.f.)

Caminos

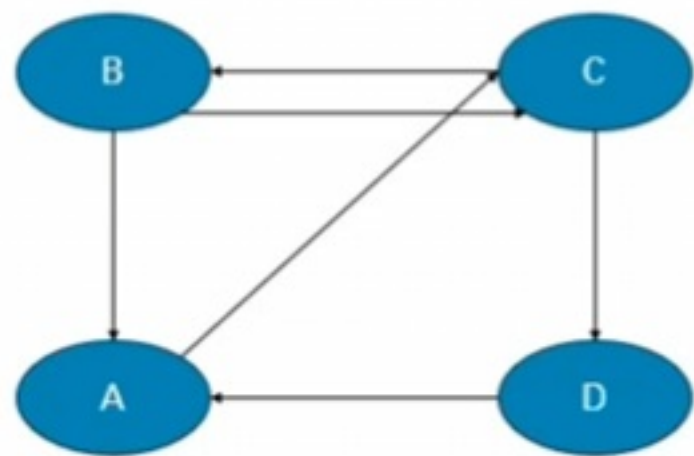
Un camino es una lista no vacía de nodos $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ donde cada nodo es sucesor de su anterior (para todo i desde 2 hasta m, se cumple que x_i es sucesor de x_{i-1}). La longitud de un camino $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ es m-1, es decir, la cantidad de nodos en la lista menos uno. El primer nodo de un camino se llama origen y el último se llama destino. Un camino simple es un camino tal que todos los nodos que recorre son distintos, con la excepción de que su origen puede ser igual a su destino

$\langle D, C, A \rangle$
Longitud: 2
Es camino simple

$\langle D, C, A, B \rangle$
Longitud: 3
Es camino simple

ciclos

- Un ciclo es un camino cuyo origen es igual a su destino
- Un ciclo simple es un camino simple cuyo origen es igual a su destino



Ciclo simple:
 $\langle A, B, C, D, A \rangle$

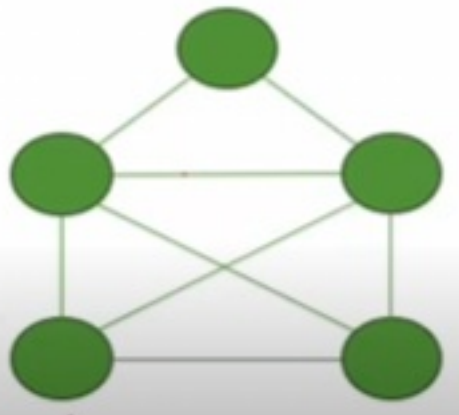
Ciclo no simple:
 $\langle A, B, C, B, A \rangle$

Un grafo es cíclico si y solo si tiene al menos un ciclo

Un grafo es acíclico si no tiene ciclos

Camino Euleriano

Un camino Euleriano es un camino que recorre todos los arcos del grafo, sin repetir.

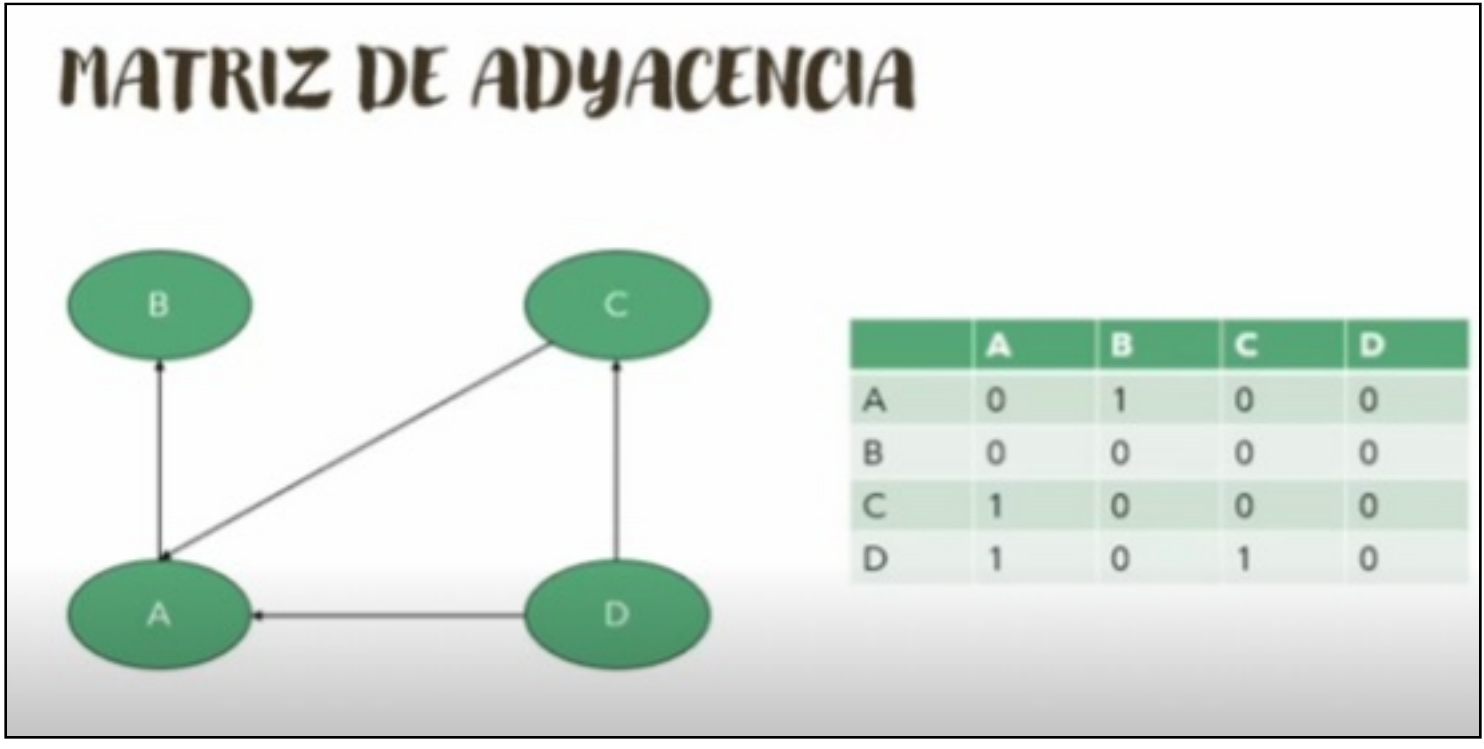


Ciclo Euleriano

Un ciclo Euleriano es un ciclo que recorre todos los arcos del grafo, sin repetir



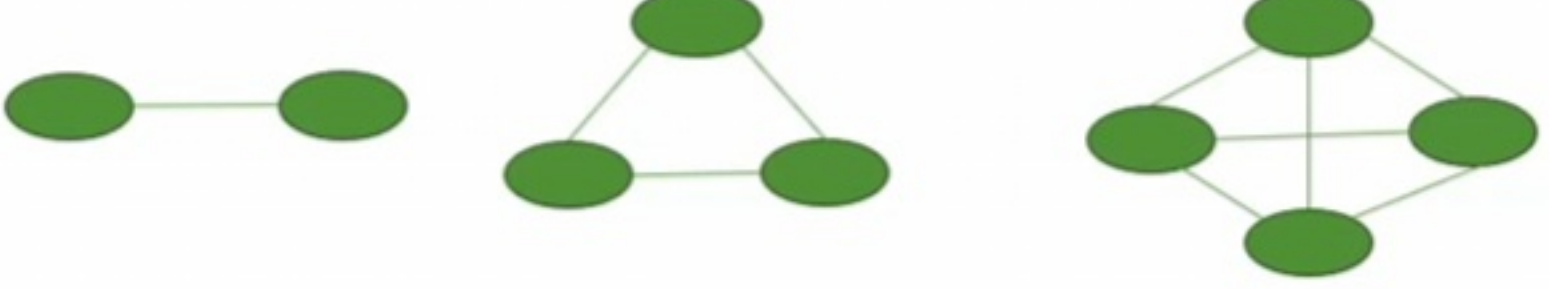
Matriz de Adyacencia



se busca si hay un arco entre los Nodos si existe un arco se coloca 1 si no existe se coloca 0

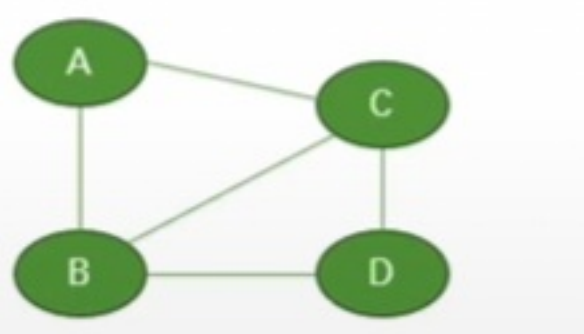
Grafo completo

Un grafo $G=(V,E)$ es un grafo completo si y solo si para todo par de nodos distintos a y b, se cumple que hay un arco desde a hacia b. Cada par de nodos está conectado por un arco. Tiene todos los arcos posibles



Grafo denso

un grafo $G=(V,E)$ es un grafo denso si y solo si e está cerca de n^2 , donde n es la cantidad de nodos y e es la cantidad de arcos. Le faltan pocos arcos de todos los posibles.



Grafo disperso

Un grafo $G=(V,E)$ es un grafo disperso si y solo si e está cerca de n, donde n es la cantidad de nodos y e es la cantidad de arcos. Tiene pocos arcos



Grafo Conexo

Un grafo es conexo cuando cada par de nodos está conectado por un camino

